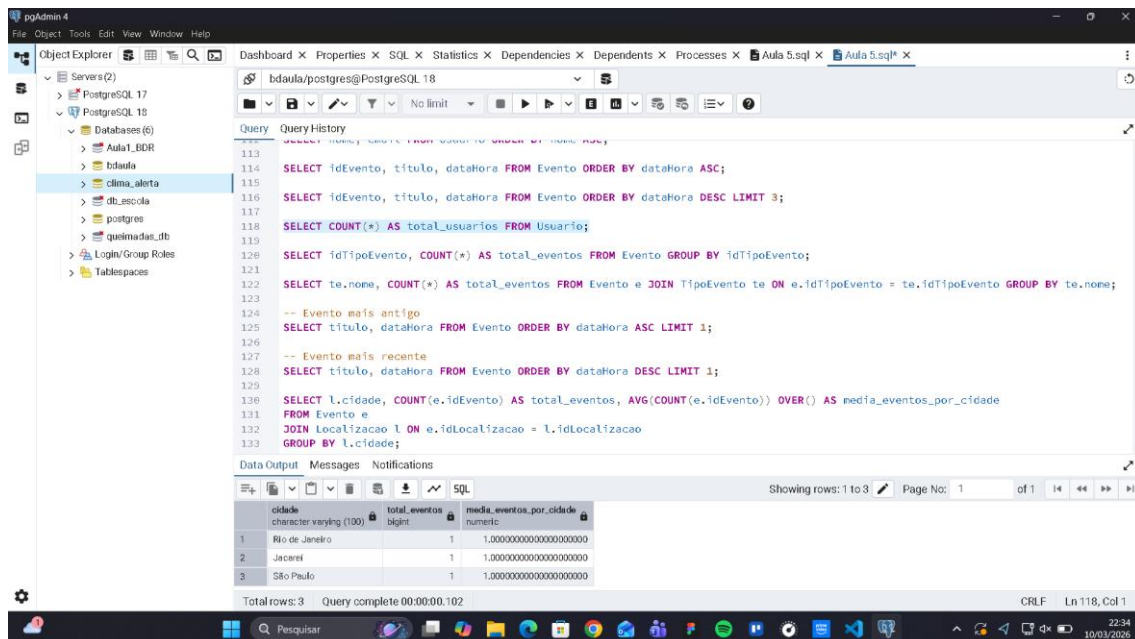




Código completo do banco de dados:

CREATE DATABASE clima_alerta;

CREATE TABLE TipoEvento (
 idTipoEvento INT PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(100) NOT NULL,
 descricao TEXT
);

CREATE TABLE Localizacao (
 idLocalizacao INT PRIMARY KEY,
 latitude DECIMAL(8,5),
 longitude DECIMAL(8,5),
 cidade VARCHAR(100),
 estado CHAR(2)
);

CREATE TABLE Evento (

```
idEvento INT PRIMARY KEY,  
titulo VARCHAR(200) NOT NULL,  
descricao TEXT,  
dataHora TIMESTAMP,  
status VARCHAR(50),  
idTipoEvento INT REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),  
idLocalizacao INT REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)  
);
```

```
CREATE TABLE Usuario (  
    idUsuario INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,  
    email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,  
    senhaHash VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Relato (  
    idRelato INT PRIMARY KEY,  
    texto TEXT NOT NULL,  
    dataHora TIMESTAMP,  
    idEvento INT REFERENCES Evento(idEvento),  
    idUsuario INT REFERENCES Usuario(idUsuario)  
);
```

```
CREATE TABLE Alerta (  
    idAlerta INT PRIMARY KEY,  
    mensagem TEXT NOT NULL,  
    dataHora TIMESTAMP,  
    nivel VARCHAR(20),  
    idEvento INT REFERENCES Evento(idEvento)  
);
```

```
CREATE TABLE HistoricoEvento (  
    idHistorico INT PRIMARY KEY,  
    idEvento INT REFERENCES Evento(idEvento),  
    dataHora TIMESTAMP,  
    statusAnterior VARCHAR(50),  
    statusNovo VARCHAR(50)  
);
```

```
INSERT INTO TipoEvento VALUES  
(1, 'Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),  
(2, 'Enchente', 'Alagamento em áreas urbanas.'),  
(3, 'Tempestade', 'Chuvas intensas com ventos fortes.');
```

```
INSERT INTO Localizacao VALUES  
(5, -23.305, -45.965, 'Jacareí', 'SP'),  
(6, -23.55052, -46.63331, 'São Paulo', 'SP'),  
(7, -22.90685, -43.17290, 'Rio de Janeiro', 'RJ');
```

```
INSERT INTO Evento VALUES  
(1, 'Queimada em área de preservação',  
    'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',  
    '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 5),  
(2, 'Enchente no centro da cidade',  
    'Ruas alagadas após fortes chuvas.',  
    '2025-09-10 09:00:00', 'Ativo', 2, 6),  
(3, 'Tempestade com queda de árvores',  
    'Ventos fortes derrubaram árvores em vias públicas.',  
    '2025-11-20 18:45:00', 'Encerrado', 3, 7);
```

```
INSERT INTO Usuario VALUES
```

```
(2, 'Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e'),  
(3, 'João Silva', 'joao.silva@email.com', 'a7b8c9d10e11f12g13h14'),  
(4, 'Ana Costa', 'ana.costa@email.com', 'z1y2x3w4v5u6t7s8r9q0');
```

```
INSERT INTO Relato VALUES
```

```
(1, 'Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.', '2025-08-15 15:10:00', 1, 2),  
(2, 'Carros submersos na enchente.', '2025-09-10 09:30:00', 2, 3),  
(3, 'Árvore caída bloqueando avenida.', '2025-11-20 19:00:00', 3, 4),  
(4, 'Moradores relatam dificuldade para respirar devido à fumaça.', '2025-08-15 16:00:00',  
1, 3),  
(5, 'Comércio fechado por causa da enchente.', '2025-09-10 10:00:00', 2, 4);
```

```
INSERT INTO Alerta VALUES
```

```
(1, 'Evacuação imediata da área próxima à represa.', '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1),  
(2, 'Evite transitar pelo centro devido à enchente.', '2025-09-10 09:15:00', 'Alto', 2),  
(3, 'Risco de novos deslizamentos após tempestade.', '2025-11-20 19:10:00', 'Moderado',  
3);
```

```
SELECT * FROM Evento;
```

```
SELECT * FROM TipoEvento;
```

```
SELECT * FROM Localizacao;
```

```
SELECT * FROM Usuario;
```

```
SELECT * FROM Relato;
```

```
SELECT * FROM Alerta;
```

```
SELECT idEvento, titulo, status FROM Evento;
```

```
SELECT idUsuario, nome, email FROM Usuario;
```

```
SELECT titulo, dataHora FROM Evento WHERE status = 'Ativo';
```

```
SELECT nome, email FROM Usuario WHERE email LIKE '%@email.com';
```

```
SELECT titulo, dataHora FROM Evento ORDER BY dataHora DESC;
```

```
SELECT nome, email FROM Usuario ORDER BY nome ASC;
```

```
SELECT idEvento, titulo, dataHora FROM Evento ORDER BY dataHora ASC;
```

```
SELECT idEvento, titulo, dataHora FROM Evento ORDER BY dataHora DESC LIMIT 3;
```

```
SELECT COUNT(*) AS total_usuarios FROM Usuario;
```

```
SELECT idTipoEvento, COUNT(*) AS total_eventos FROM Evento GROUP BY idTipoEvento;
```

```
SELECT te.nome, COUNT(*) AS total_eventos FROM Evento e JOIN TipoEvento te ON  
e.idTipoEvento = te.idTipoEvento GROUP BY te.nome;
```

```
-- Evento mais antigo
```

```
SELECT titulo, dataHora FROM Evento ORDER BY dataHora ASC LIMIT 1;
```

```
-- Evento mais recente
```

```
SELECT titulo, dataHora FROM Evento ORDER BY dataHora DESC LIMIT 1;
```

```
SELECT l.cidade, COUNT(e.idEvento) AS total_eventos, AVG(COUNT(e.idEvento)) OVER()  
AS media_eventos_por_cidade
```

```
FROM Evento e
```

```
JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao
```

```
GROUP BY l.cidade;
```